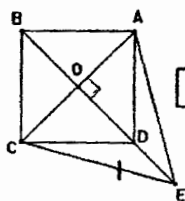


الأمثلة : أحمد حمادة
المستوى : 19 امامي

مسألة تمارين 18
في مادة الرياضيات

الإعدادية التمهيدية
بصفافس

78



التمرين 1. حدد، أجب بـ "صواب" أو "خطأ"

(1) في الشكل المقابل ABCD هو مربع مركزه O. و AEC هو مثلث متقايس الأضلاع

حيث $D \in [OE]$ إذا علمت أن $OE = 4\sqrt{6}$ فإن مساحة المثلث ABC هي $16\sqrt{2}$

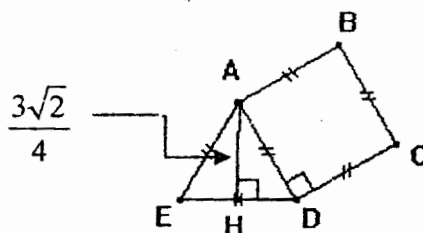
(2) مثلث متقايس الأضلاع قيس ضلعه $\sqrt{3} - \sqrt{2}$ إذن قيس ارتفاعه $\frac{\sqrt{3}}{\sqrt{2}} \times \left(\frac{\sqrt{3}}{\sqrt{2}} - 1\right)$

(3) $\frac{25}{\sqrt{33}+1} > \frac{25}{\sqrt{34}}$ (4) علما أن $\sqrt{3} - 2 < \pi - 3$ إذن $\frac{1}{\sqrt{3}-2} > \frac{1}{\pi-3}$

(5) $(\pi - \sqrt{3})^2 < 3(\sqrt{3} - 1)^2$

(6) $4x^2 > 4x - 1$ مهما يكن العدد الحقيقي x

(7) مساحة الزباعي ABCD هي $\frac{3}{2}$



التمرين 2. حدد:

(1) $a = 2\sqrt{2} - \sqrt{6}$ و $b = \sqrt{10} - \sqrt{3}$

أ- بين أن: $a - b = \sqrt{3}(1 - \sqrt{2}) + \sqrt{2}(2 - \sqrt{5})$

ب- استنتج مقارنة لـ a و b ثم استنتج مقارنة لـ $\frac{1}{\sqrt{10} - \sqrt{3}}$ و $\frac{1}{2\sqrt{2} - \sqrt{6}}$

(2) $c = 2\sqrt{2} - 1$ و $d = \sqrt{3}$

أ- بين أن: $c^2 + d^2 - 2cd = 12 - 4\sqrt{2} - 4\sqrt{6} + 2\sqrt{3}$

ب- استنتج أن: $6 + \sqrt{3} > 2(\sqrt{2} + \sqrt{6})$

(3) استنتج أن: $\frac{6 + \sqrt{3}}{\sqrt{6} - 2\sqrt{2}} < \frac{2(\sqrt{2} + \sqrt{6})}{\sqrt{3} - \sqrt{10}}$

التمرين 3. حدد:

(1) أ- احسب $\left(\frac{\sqrt{3}}{2} + 1\right)^2$

ب- قارن: $\frac{6}{4}$ و $\sqrt{3}$

ج- استنتج مقارنة لـ $\frac{\sqrt{13}}{2}$ و $\frac{\sqrt{3}}{2} + 1$

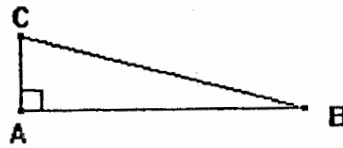
(2) نعتبر $a = \sqrt{13} - \sqrt{3}$

أ- بين أن: $a < 2$

ب- لتكن $b = \frac{1}{a+6} - 1$ بين أن: $b > -\frac{7}{8}$

(3) أ- بين أن: $ab > -\frac{7}{4}$ ب- استنتج أن: $\sqrt{\frac{3}{2}} - ab < \frac{\sqrt{3}}{2} + 1$

(79)



التمرين 4

(1) انشر $(\sqrt{3}+2)^2$ و $(\sqrt{6}+\sqrt{2})^2$

(2) في الرسم المصاحب لنا:

ABC مثلث قائم في A بحيث $AB = \sqrt{3}+2$ و $AC = 1$.

أ- احسب BC .

ب- المستقيم العمودي على (BC) في C يقطع (AB) في E بحيث $BE = 4$. احسب CE .

التمرين 5

نعتبر الرسم المقابل حيث $AB = 2BH$ و $AH = 2\sqrt{3}$. احسب AC .

التمرين 6

في الرسم المصاحب ABC مثلث قائم في A و $BC = 6$

و $AB = 2\sqrt{5}$ و $\angle KCA = 60^\circ$ و $K \in [AB]$.

(1) بين أن: $AC = 4$

(2) عين على (CA) النقطة E حيث $CE = 9$.

أ- بين أن: $BE = 3\sqrt{5}$.

ب- استنتج أن EBC مثلث قائم الزاوية.

(3) ابن النقطة I من $[BE]$ حيث $\frac{EI}{BI} = \frac{1}{8}$.

(4) المستقيم العمودي على (EB) و المار من I يقطع (EC) في F .

أ- بين أن $EF = 1$.

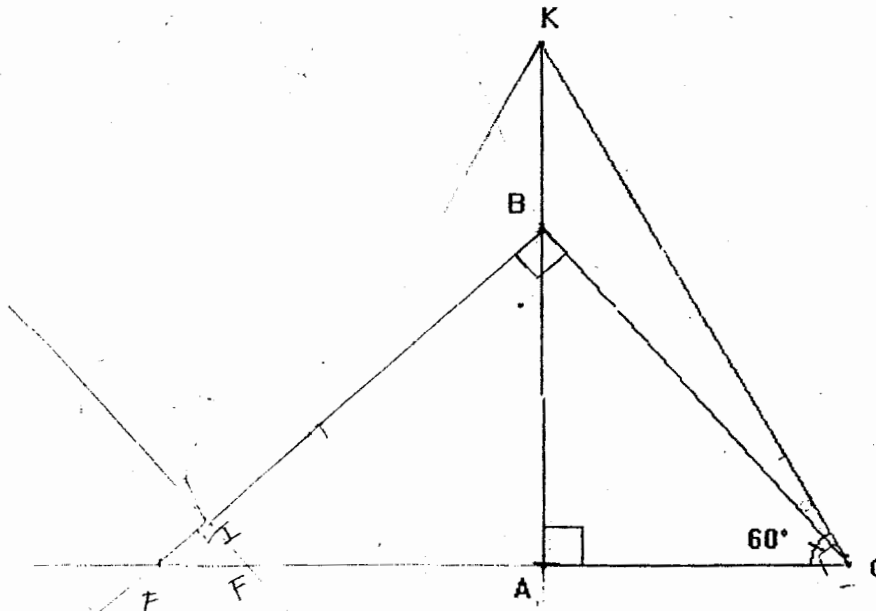
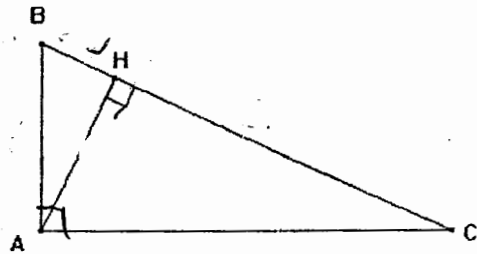
ب- استنتج أن المثلث FKC متقايس الأضلاع.

ج- استنتج AK .

(5) المستقيم العمودي على (CK) و المار من C يقطع (AK) في M .

لتكن O مناظرة M بالنسبة إلى A .

بين أن O مركز ثقل المثلث FKC .



(80)

وأساسي

الاعدادية النموذجية بمفاقس

سلسلة تقارين عدد 18

التقارين عدد 1

(1) خطأ (2) صواب (3) صواب (4) خطأ (5) خطأ (6) خطأ (7) صواب

التقارين عدد 2

$$a - b = 2\sqrt{2} - \sqrt{6} - \sqrt{10} + \sqrt{3} = 2\sqrt{2} - \sqrt{2} \times \sqrt{3} + \sqrt{3} - \sqrt{3} \times \sqrt{2} = \sqrt{2}(2 - \sqrt{3}) + \sqrt{3}(1 - \sqrt{2}) \quad (1) f$$

$$(b) \quad 2 - \sqrt{5} < 0 \text{ و } 1 - \sqrt{2} < 0 \text{ لأن } 0 < a < b \text{ ومنه } a - b < 0 \text{ ومنه } 0 < \frac{1}{b} < \frac{1}{a}$$

$$c^2 + d^2 - 2cd = (c - d)^2 = (2\sqrt{2} - 1 - \sqrt{3})^2 = (2\sqrt{2})^2 + (1 + \sqrt{3})^2 - 2 \times 2\sqrt{2} \times (1 + \sqrt{3}) \quad (2) f$$

$$= 8 + 1 + 3 + 2\sqrt{3} - 4\sqrt{2} - 4\sqrt{6} = 12 - 4\sqrt{2} - 4\sqrt{6} + 2\sqrt{3}$$

$$+ (c - d)^2 > 0 \text{ بآني } 6 + \sqrt{3} > 2\sqrt{2} + 2\sqrt{6} = 2(\sqrt{2} + \sqrt{6})$$

$$(3) \text{ لدينا } 0 < \frac{1}{\sqrt{10} - \sqrt{3}} < \frac{1}{2\sqrt{2} - \sqrt{6}} \text{ و } 0 < 2(\sqrt{2} + \sqrt{6}) < 6 + \sqrt{3}$$

$$\frac{6 + \sqrt{3}}{\sqrt{6} - 2\sqrt{2}} < \frac{2(\sqrt{2} + \sqrt{6})}{\sqrt{3} - \sqrt{10}} \text{ ومنه } 0 < \frac{2(\sqrt{2} + \sqrt{6})}{\sqrt{10} - \sqrt{3}} < \frac{6 + \sqrt{3}}{2\sqrt{2} - \sqrt{6}}$$

التقارين عدد 3

$$\left(\frac{\sqrt{3}}{2} + 1\right)^2 = \left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2 + 1^2 + 2 \times \frac{\sqrt{3}}{2} \times 1 = \frac{3}{4} + 1 + \sqrt{3} = \frac{7}{4} + \sqrt{3} \quad (1) f$$

$$\sqrt{3}^2 = 3 \text{ و } \left(\frac{6}{4}\right)^2 = \left(\frac{3}{2}\right)^2 = \frac{9}{4} \quad \sqrt{3} > \frac{6}{4} > 0$$

$$\left(\frac{\sqrt{13}}{2}\right)^2 = \frac{13}{4} \text{ و } \left(\frac{\sqrt{3}}{2} + 1\right)^2 = \frac{7}{4} + \sqrt{3} \text{ لأن } \frac{\sqrt{3}}{2} + 1 > \frac{\sqrt{13}}{2} > 0 \text{ لدينا } \frac{\sqrt{3}}{2} + 1 > \frac{\sqrt{13}}{2} > 0$$

$$\frac{7}{4} + \sqrt{3} > \frac{13}{4} \quad \sqrt{3} > \frac{6}{4} \text{ لأن}$$

$$\frac{\sqrt{13}}{2} < \frac{\sqrt{3}}{2} + 1$$

$$0 < a = \sqrt{13} - \sqrt{3} < 2 \text{ و } \sqrt{3} < \sqrt{3} + 2 \text{ ومنه}$$

$$(b) \quad \frac{1}{6} > \frac{1}{a+6} > \frac{1}{8} \text{ ومنه } 6 < a+6 < 8 \text{ و } 0 < a < 2$$

$$0 > -\frac{5}{6} > b = \frac{1}{a+6} - 1 > -\frac{7}{8}$$

$$(3) f \quad ab > -\frac{7}{4} \text{ ومنه } 0 < ab < \frac{7}{4} \text{ لأن } 0 < a < 2 \text{ و } 0 < -b < -\frac{7}{8}$$

$$(b) \text{ لدينا } 0 < -ab < \frac{7}{4} \text{ و } \frac{3}{4} - ab < \frac{13}{4} \text{ ومنه}$$

$$\sqrt{\frac{3}{2} - ab} < \frac{\sqrt{13}}{2} < \frac{\sqrt{3}}{2} + 1$$

التقارين عدد 4

$$(\sqrt{3} + 2)^2 = \sqrt{3}^2 + 2^2 + 2 \times 2 \times \sqrt{3} = 3 + 4 + 4\sqrt{3} = 7 + 4\sqrt{3} \quad (1)$$

(81)

$$(V_6 + V_2)^2 = V_6^2 + V_2^2 + 2V_6 \times V_2 = 6 + 2 + 2V_6 \times V_2 = 8 + 4V_3$$

(٢٤) تطبيق النظرية بيتاغورس:

$$BC^2 = AB^2 + AC^2 = (V_3 + 2)^2 + 1^2 = 7 + 4V_3 + 1 = 8 + 4V_3 = (V_6 + V_2)^2$$

$$BC = V_6 + V_2$$

عاذن

$$CE^2 = BE^2 + BC^2 = 4 + (V_6 + V_2)^2 = 8 + 4V_3 + 1 = 9 + 4V_3 = (V_3 + 2)^2$$

$$CE = V_3 + 2$$

التعويض في H

$$12 = (V_3 + 2)^2 + AB^2 = AB^2 + (V_3 + 2)^2 = AB^2 + V_3 + 4 + 4V_3 = AB^2 + 5V_3 + 4$$

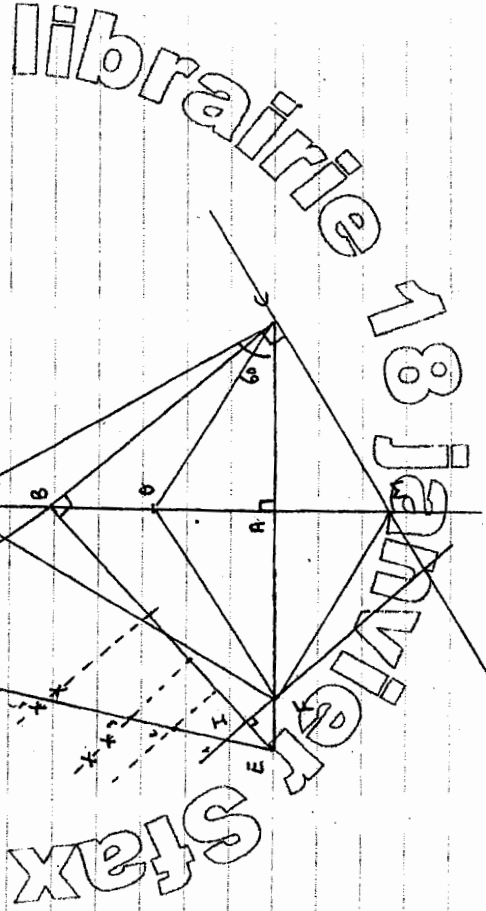
$$AB^2 = 12 - 5V_3 - 4 = 8 - 5V_3$$

$$AB = \sqrt{8 - 5V_3}$$

المستطوي العمودي لـ A على [BC] عاذن حسب العلاقة (بقايا) $BC = 8$ و $HC = \frac{AH^2}{BH} = \frac{12}{2} = 6$

$$AC = \frac{AH \times BC}{AB} = \frac{2 \times 8}{\sqrt{8 - 5V_3}} = 4\sqrt{3}$$

التعويض في



librairie 18 Janvier Sfax

(82)

$$AC^2 = BC^2 + AB^2 = 6^2 + (2V_3)^2 = 36 + 12V_3 = 36 + 12V_3$$

$$AC = 6 + 2V_3$$

$$ABE \text{ قائم في } A \text{ و } AC = 9.4 = 5 \text{ و } AE = CE = 9.4 = 5$$

$$BE^2 = AB^2 + AE^2 = (2V_3)^2 + 5^2 = 12V_3 + 25$$

$$EB^2 + CB^2 = EC^2 \text{ عاذن } EB^2 + CB^2 = 12V_3 + 25 + 36 = 61$$

$$EB = \sqrt{61 - 12V_3}$$

$$BE = \sqrt{12V_3 + 25}$$

$$EB = \sqrt{61 - 12V_3}$$

$$EB = \sqrt{61 - 12V_3}$$

$$EB = \sqrt{61 - 12V_3}$$

$$EB = \sqrt{61 - 12V_3}$$

$$EB = \sqrt{61 - 12V_3}$$

$$EB = \sqrt{61 - 12V_3}$$

$$EB = \sqrt{61 - 12V_3}$$

$$EB = \sqrt{61 - 12V_3}$$

$$EB = \sqrt{61 - 12V_3}$$

$$EB = \sqrt{61 - 12V_3}$$

$$EB = \sqrt{61 - 12V_3}$$

$$EB = \sqrt{61 - 12V_3}$$

$$EB = \sqrt{61 - 12V_3}$$

$$EB = \sqrt{61 - 12V_3}$$

$$EB = \sqrt{61 - 12V_3}$$

$$EB = \sqrt{61 - 12V_3}$$

$$EB = \sqrt{61 - 12V_3}$$

$$EB = \sqrt{61 - 12V_3}$$

$$EB = \sqrt{61 - 12V_3}$$

$$EB = \sqrt{61 - 12V_3}$$

$$EB = \sqrt{61 - 12V_3}$$

$$EB = \sqrt{61 - 12V_3}$$

$$EB = \sqrt{61 - 12V_3}$$